

《信息隐藏技术》实验报告

实验 3：图像信号处理

姓名：蒋衲言 学号：2313546

1 实验内容

对于快速傅里叶变换 (FFT)、离散小波变换 (DWT)、离散余弦变换 (DCT)，忽略上述三个变换中的高频成分直至低频成分，分别去除系数的 15%、30%、50%、80%，并做逆变换，然后用 PSNR 进行客观评价，观察他们的影响。

2 实验过程

我们得到图像 a.png，对其进行操作。



图 1: a.png

2.1 快速傅里叶变换 (FFT)

2.1.1 原理

离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 是一种将离散时间信号从时域转换到频域的数学工具。通过 DFT，可以将一个有限长的离散信号表示为若干不同频率的复指数信号之和，从而分析信号的频率组成。

设离散信号为 $x[n]$ ，长度为 N ，其离散傅里叶变换定义为：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

其逆变换 (IDFT) 为：

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

DFT 在信号处理、图像处理及音频分析等领域具有重要应用。

快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 是一类用于高效计算离散傅里叶变换的算法。根据 DFT 的定义式, 直接计算需要进行大量重复的复数乘加运算, 其时间复杂度为:

$$O(N^2) \quad (3)$$

当信号长度 N 较大时, 直接计算 DFT 的效率较低, 难以满足实际应用需求。

FFT 利用复指数函数的周期性与对称性, 将长度为 N 的 DFT 分解为若干个较小规模的 DFT (通常将序列按奇偶项拆分), 并通过递归方式进行计算, 从而避免了大量重复运算。以经典的 Cooley-Tukey 算法为代表, 其基本思想是将原问题分解为两个长度为 $N/2$ 的子问题。

通过这种分治策略, FFT 将 DFT 的计算复杂度降低为:

$$O(N \log N) \quad (4)$$

FFT 并不改变 DFT 的数学定义, 其计算结果与 DFT 完全一致, 但显著提高了计算效率。因此, 在实际工程应用中, 通常采用 FFT 算法来实现离散傅里叶变换。

2.1.2 代码

在 MATLAB 里运行以下代码:

```
%% 读入图像
I = imread('a.png');
if size(I,3) == 3
    I = rgb2gray(I);
end
I = double(I);

[M, N] = size(I);

%% FFT
F = fftshift(fft2(I));

ratios = [0.15, 0.30, 0.50, 0.80];
psnr_values = zeros(size(ratios));

figure;

for k = 1:length(ratios)
    r = ratios(k);

    F_mod = F;

    % 保留中心低频区域, 删除外围高频
    keep_ratio = sqrt(1 - r); % 面积比例换算成边长比例
    h = floor(M * keep_ratio / 2);
```

```

w = floor(N * keep_ratio / 2);

cx = floor(M/2) + 1;
cy = floor(N/2) + 1;

mask = zeros(M, N);
mask(cx-h:cx+h, cy-w:cy+w) = 1;

F_mod = F_mod .* mask;

% 逆FFT
I_rec = real(ifft2(ifftshift(F_mod)));

% 截断到合法范围
I_rec = min(max(I_rec, 0), 255);

% PSNR
mse = mean((I(:) - I_rec(:)).^2);
psnr_values(k) = 10 * log10(255^2 / mse);

subplot(2,2,k);
imshow(uint8(I_rec));
title(['FFT去除', num2str(r*100), ', PSNR=', num2str(psnr_values(k))
]);
end

disp('FFT的PSNR结果: ');
disp(psnr_values);

```

运行的结果如图2所示，输出为：

FFT 的 PSNR 结果：			
36.8636	33.5446	30.3461	26.5782

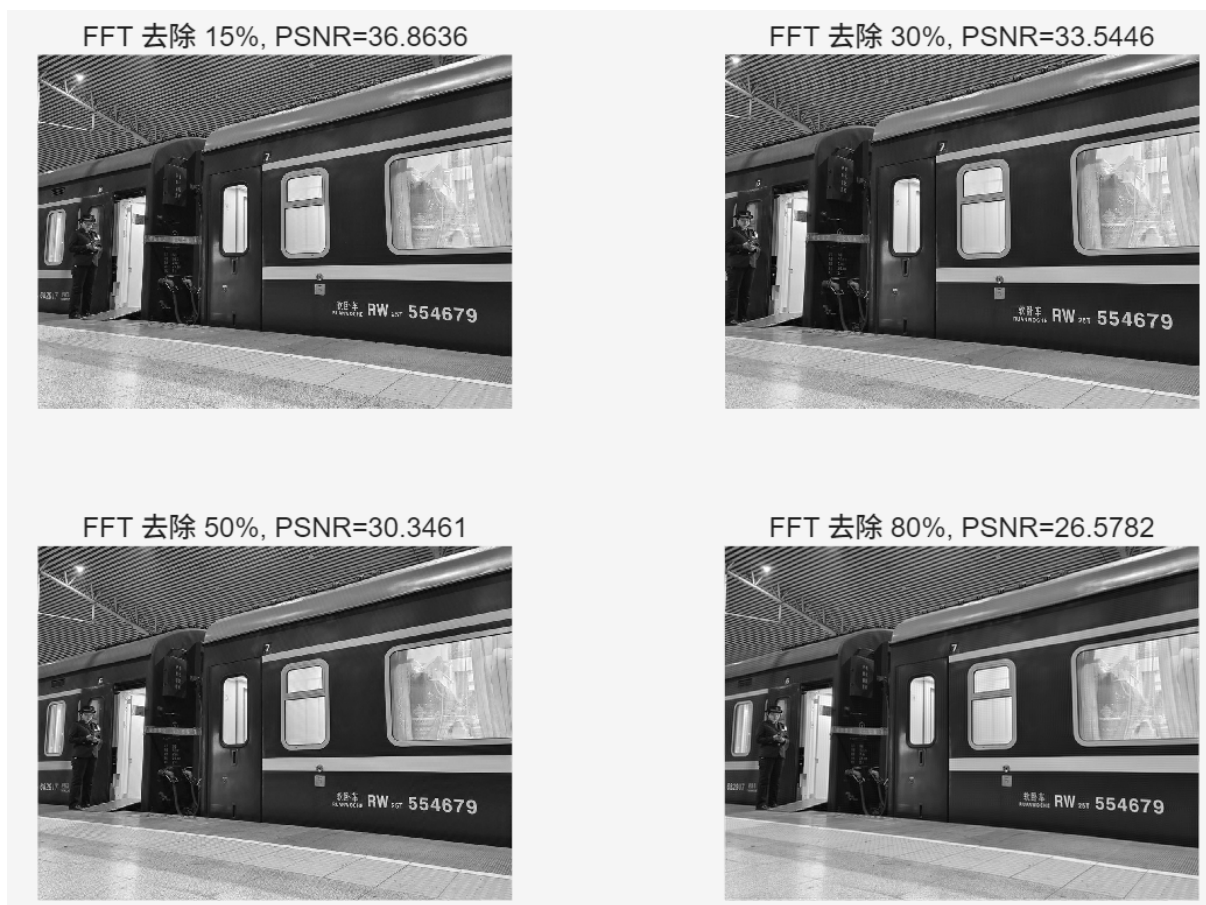


图 2: FFT 变换

从实验结果可以看出,随着高频成分去除比例的增加,PSNR 逐渐降低,说明图像失真程度不断加剧。这是因为在频域中,高频成分主要反映图像的边缘信息、纹理细节以及灰度的快速变化。当仅去除少量高频成分(如 15%)时,图像整体结构基本保持不变,仅表现为轻微的平滑效果;而当去除比例逐渐增大(如 50% 及以上)时,图像中的边缘变得模糊,细节明显丢失,视觉效果显著下降。

2.2 离散小波变换 (DWT)

2.2.1 原理

离散小波变换 (Discrete Wavelet Transform, DWT) 是一种重要的时频分析方法,用于将离散信号分解为不同尺度(频率)和不同时间位置上的分量。与傅里叶变换仅提供频率信息不同,DWT 同时具有良好的时间和频率局部化特性,适用于非平稳信号的分析。

DWT 通过一组由母小波 (Mother Wavelet) $\psi(t)$ 和平移、伸缩操作生成的基函数,对信号进行展开。其连续形式可以表示为:

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

其中, a 表示尺度参数, b 表示平移参数。

在离散情况下，通常取 $a = 2^j, b = k2^j$ ，则离散小波基函数为：

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}t - k)$$

对于离散信号 $x[n]$ ，其小波变换系数可表示为：

$$W(j, k) = \sum_n x[n] \psi_{j,k}(n)$$

在实际计算中，DWT 通常通过滤波器组实现，即将信号分别通过低通滤波器 $h[n]$ 和高通滤波器 $g[n]$ ，并进行下采样：

$$A_{j+1}[k] = \sum_n h[n - 2k] A_j[n]$$
$$D_{j+1}[k] = \sum_n g[n - 2k] A_j[n]$$

其中， A_j 表示第 j 层的近似系数（低频部分）， D_j 表示细节系数（高频部分）。

通过多层分解，DWT 可以实现对信号的多分辨率分析，将信号表示为不同尺度下的近似信息和细节信息之和，为信号处理、压缩和去噪等应用提供了有效工具。

2.2.2 代码

在 MATLAB 里运行以下代码：

```
%% 读入图像
I = imread('a.png');
if size(I,3) == 3
    I = rgb2gray(I);
end
I = double(I);

%% 一层二维小波分解
wname = 'db4';
[LL, LH, HL, HH] = dwt2(I, wname);

ratios = [0.15, 0.30, 0.50, 0.80];
psnr_values = zeros(size(ratios));

% 把高频子带拼起来，便于统一按比例删
high_all = [LH(:); HL(:); HH(:)];
num_total = length(high_all);

figure;

for k = 1:length(ratios)
    r = ratios(k);

    LH_mod = LH;
```

```

HL_mod = HL;
HH_mod = HH;

% 按幅值从小到大排序，删除前 r 比例
 [~, idx] = sort(abs(high_all));
 num_remove = floor(num_total * r);
 remove_idx = idx(1:num_remove);

% 构造整体掩码
 mask_all = true(num_total,1);
 mask_all(remove_idx) = false;

% 映射回三个子带
 n1 = numel(LH);
 n2 = numel(HL);
 n3 = numel(HH);

 mask_LH = reshape(mask_all(1:n1), size(LH));
 mask_HL = reshape(mask_all(n1+1:n1+n2), size(HL));
 mask_HH = reshape(mask_all(n1+n2+1:n1+n2+n3), size(HH));

 LH_mod(~mask_LH) = 0;
 HL_mod(~mask_HL) = 0;
 HH_mod(~mask_HH) = 0;

% 重构
 I_rec = idwt2(LL, LH_mod, HL_mod, HH_mod, wname, size(I));

% 截断
 I_rec = min(max(I_rec, 0), 255);

% PSNR
 mse = mean((I(:) - I_rec(:)).^2);
 psnr_values(k) = 10 * log10(255^2 / mse);

 subplot(2,2,k);
 imshow(uint8(I_rec));
 title(['DWT 去除 ', num2str(r*100), ', PSNR=', num2str(psnr_values(k))
      ]);
end

disp('DWT 的 PSNR 结果: ');
disp(psnr_values);

```

运行的结果如图3所示，输出为：

DWT 的 PSNR 结果：

74.3345 64.7446 56.5910 43.4017

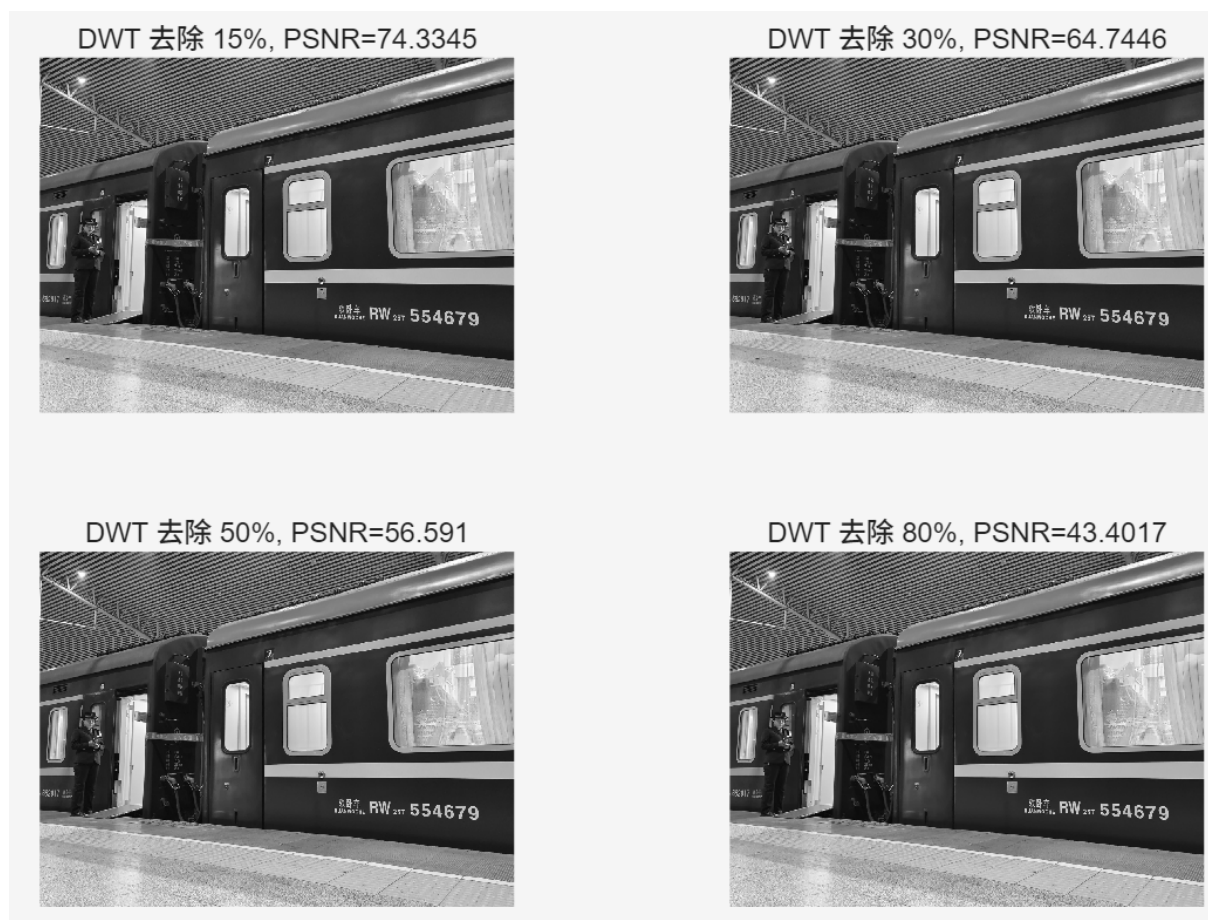


图 3: DWT 变换

从实验结果可以看出，随着高频细节系数去除比例的增加，图像的 PSNR 逐渐降低，说明重构图像与原图之间的误差不断增大，图像失真程度逐步加重。这说明高频成分在图像中主要承担边缘、纹理和局部细节的表达作用，当这些高频信息被逐渐去除后，图像会变得更加平滑，细节也会逐渐丢失。同时可以看到，即使在去除较大比例高频细节系数的情况下，DWT 重构图像的 PSNR 仍保持在较高水平，说明离散小波变换在保留图像主要结构信息方面具有较强优势。这是因为小波变换能够同时兼顾空间局部性和频率特性，将图像分解为低频近似信息和高频细节信息，其中低频部分保留了图像的主体轮廓和主要能量，因此在一定程度上删除高频系数后，图像整体质量仍能较好保持。

2.3 离散余弦变换 (DCT)

2.3.1 原理

离散余弦变换 (Discrete Cosine Transform, DCT) 是一种将离散信号从时域转换到频域的重要变换方法。其基本思想是利用一组不同频率的余弦函数对原始信号进行展开，从而得到信号在不同频率分量上的表示。

对于长度为 N 的一维离散信号 $x(n)$ ，其 DCT（通常采用 DCT-II 形式）定义为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right], \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

对应的反变换（IDCT）为：

$$x(n) = \frac{1}{N} \left[\frac{1}{2} X(0) + \sum_{k=1}^{N-1} X(k) \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right] \right]$$

DCT 具有良好的能量集中性，即大部分信号能量通常集中在低频系数中，因此可以通过舍弃部分高频系数实现有效的数据压缩。这一特性使其在图像和音频压缩领域（如 JPEG 标准）中得到广泛应用。

2.3.2 代码

在 MATLAB 里运行以下代码：

```
%% 读入图像
I = imread('a.png');
if size(I,3) == 3
    I = rgb2gray(I);
end
I = double(I);

[M, N] = size(I);

%% DCT
C = dct2(I);

ratios = [0.15, 0.30, 0.50, 0.80];
psnr_values = zeros(size(ratios));

figure;

for k = 1:length(ratios)
    r = ratios(k);

    C_mod = C;

    % DCT左上角是低频，右下角是高频
    keep_ratio = sqrt(1 - r);
    m_keep = floor(M * keep_ratio);
    n_keep = floor(N * keep_ratio);

    mask = zeros(M, N);
    mask(1:m_keep, 1:n_keep) = 1;
```



```

C_mod = C_mod .* mask;

% 逆DCT
I_rec = idct2(C_mod);

% 截断
I_rec = min(max(I_rec, 0), 255);

% PSNR
mse = mean((I(:) - I_rec(:)).^2);
psnr_values(k) = 10 * log10(255^2 / mse);

subplot(2,2,k);
imshow(uint8(I_rec));
title(['DCT去除', num2str(r*100), ', PSNR=', num2str(psnr_values(k))
]);
end

disp('DCT的PSNR结果: ');
disp(psnr_values);

```

运行的结果如图4所示，输出为：

DCT 的 PSNR 结果：			
36.9861	33.6808	30.4910	26.7150

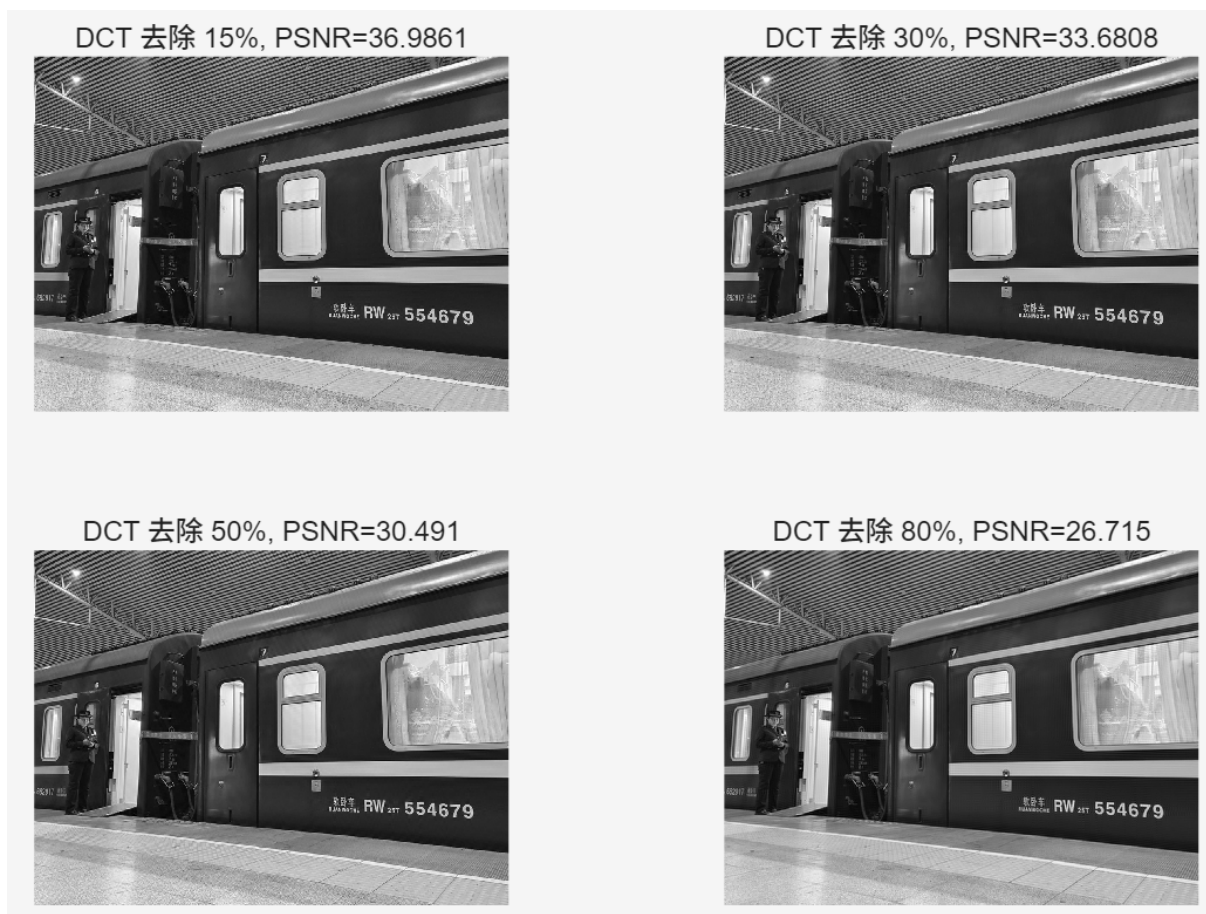


图 4: DCT 变换

从实验结果可以看出，随着高频系数去除比例的增加，PSNR 逐渐降低，说明图像失真程度不断加剧。这是因为高频成分主要包含图像的边缘信息和细节纹理，当这些成分被逐步去除时，图像的清晰度明显下降，视觉效果逐渐变得模糊和平滑。与快速傅里叶变换（FFT）方法相比，DCT 在相同去除比例下的 PSNR 略高，说明其在保持图像质量方面具有一定优势。这主要得益于 DCT 良好的能量集中性，即图像的大部分能量集中在低频区域，使得在去除一定比例高频系数时，对图像主体信息的影响较小。因此，DCT 在图像压缩和编码领域（如 JPEG 标准）中得到了广泛应用。